

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann ein achsenparalleles Rechteck oder Quadrat in einer Koordinatenebene eintragen, alle vier Ecken angeben und eine fehlende Ecke ergänzen.

1 Die vierte Ecke

Vier Punkte bilden eine Fläche. Liegt ein Rechteck *achsenparallel* in einer Koordinatenebene, kann man seine Ecken direkt ablesen und eine fehlende Ecke ergänzen – ganz ohne neue Rechnung.

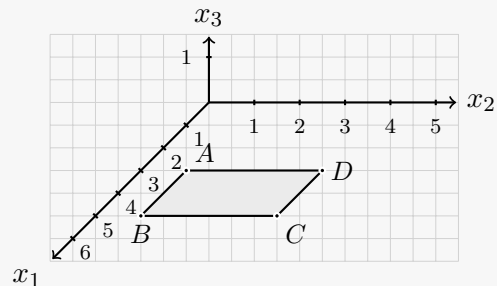
Achsenparalleles Rechteck Liegt ein Rechteck achsenparallel in einer Koordinatenebene, gibt es in seiner Ebene nur *zwei Werte je Richtung*. Die vier Ecken sind alle Kombinationen daraus. Aus *drei* Ecken kennst du beide Werte in beiden Richtungen; die *vierte* Ecke ist die fehlende Kombination.

In einer Koordinatenebene ist außerdem eine Koordinate bei allen vier Ecken 0: am *Boden* (x_1x_2 -Ebene) ist $x_3 = 0$, an einer *Wand* die zur Wand senkrechte Koordinate. Eine Seitenlänge ist bei achsenparalleler Lage einfach die *Differenz einer Koordinate*; sind beide Seiten gleich lang, ist es ein *Quadrat*.

Beispiel – vierte Ecke am Boden

Ein Rechteck liegt am Boden ($x_3 = 0$). Gegeben sind $A(3 \mid 1 \mid 0)$, $B(5 \mid 1 \mid 0)$ und $C(5 \mid 4 \mid 0)$.

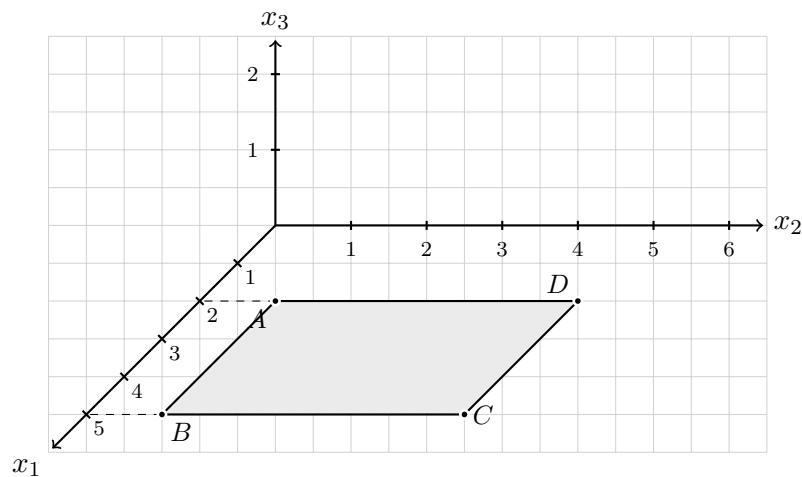
D liegt gegenüber von B . D hat dasselbe x_1 wie A (also 3) und dasselbe x_2 wie C (also 4). Damit ist $D(3 \mid 4 \mid 0)$.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

- 1) ○ **Ablesen.** Das Rechteck $ABCD$ liegt am Boden. Die Hilfslinien sind eingezeichnet. *Gib die Koordinaten der vier Ecken an.*



$A(\quad | \quad | \quad)$

$C(\quad | \quad | \quad)$

$B(\quad | \quad | \quad)$

$D(\quad | \quad | \quad)$

- 2) ○ **Fehlende Ecke am Boden.** Von einem achsenparallelen Rechteck am Boden sind drei Ecken bekannt: $A(1 \mid 2 \mid 0)$, $B(6 \mid 2 \mid 0)$, $C(6 \mid 5 \mid 0)$. *Bestimme die vierte Ecke D .*

- 3) ● **Rechteck an der Wand.** Ein Rechteck hat die Ecken $A(1 \mid 0 \mid 0)$, $B(4 \mid 0 \mid 0)$, $C(4 \mid 0 \mid 3)$.

- Gib an, in welcher Koordinatenebene das Rechteck liegt.*
- Bestimme die vierte Ecke D .*

- 4) ● **Rechteck oder Quadrat.** Ein Rechteck am Boden hat die Ecken $A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(6 \mid 1 \mid 0)$ und $C(6 \mid 5 \mid 0)$.

a) *Bestimme die vierte Ecke D.*

b) *Untersuche über die Seitenlängen, ob ein Quadrat oder nur ein Rechteck vorliegt.*

Tipp: Bei achsenparalleler Lage ändert sich entlang einer Seite nur eine Koordinate.

- 5) ● **Fenster.** In die hintere Wand (x_2x_3 -Ebene) ist ein rechteckiges Fenster eingelassen. Die untere Kante geht von $(0 \mid 2 \mid 1)$ nach $(0 \mid 6 \mid 1)$, die Höhe des Fensters ist 3.

a) *Gib die Koordinaten aller vier Ecken an.*

b) *Beschreibe, warum die Lage an der Wand das Ablesen leicht macht.*

- 6) ○ **Wiederholung aus Einheit 1.** Gib für die Punkte $P(0 \mid 5 \mid 0)$, $Q(4 \mid 0 \mid 2)$ und $R(3 \mid 1 \mid 2)$ jeweils an, ob der Punkt auf einer Achse, in einer Koordinatenebene oder auf keiner von beiden liegt.

- 7) **Sprinter.** Gegeben sind die vier Punkte $A(1 \mid 1 \mid 0)$, $B(1 \mid 6 \mid 0)$, $C(4 \mid 5 \mid 0)$ und $D(4 \mid 2 \mid 0)$ am Boden.

a) *Untersuche, ob ABCD ein Rechteck ist.*

b) *Bestimme, um welches besondere Viereck es sich handelt, und begründe.*

Tipp: Vergleiche für jede Seite, welche Koordinaten sich von einer Ecke zur nächsten ändern.

Lösungen

Aufgabe 1 – Ablesen

$A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(5 \mid 1 \mid 0)$, $C(5 \mid 5 \mid 0)$, $D(2 \mid 5 \mid 0)$. Alle liegen am Boden ($x_3 = 0$).

Aufgabe 2 – Fehlende Ecke am Boden

D hat das x_1 von A (also 1) und das x_2 von C (also 5): $D(1 \mid 5 \mid 0)$. Kontrolle: $ABCD$ nutzt die x_1 -Werte 1 und 6 und die x_2 -Werte 2 und 5; D ist die fehlende Kombination $(1 \mid 5)$.

Aufgabe 3 – Rechteck an der Wand

- a) Bei allen Ecken ist $x_2 = 0$, das Rechteck liegt in der x_1x_3 -Ebene (der linken Wand).
- b) D hat das x_1 von A (also 1) und das x_3 von C (also 3): $D(1 \mid 0 \mid 3)$.

Aufgabe 4 – Rechteck oder Quadrat

- a) $D(2 \mid 5 \mid 0)$ (das x_1 von A und das x_2 von C).
- b) Seite AB in x_1 -Richtung: von 2 bis 6, also 4. Seite BC in x_2 -Richtung: von 1 bis 5, also 4. Beide Seiten sind 4 lang, also ist es ein *Quadrat*.

Aufgabe 5 – Fenster

- a) Die untere Kante liefert $A(0 \mid 2 \mid 1)$ und $B(0 \mid 6 \mid 1)$. Mit der Höhe 3 geht es um 3 nach oben: $C(0 \mid 6 \mid 4)$ und $D(0 \mid 2 \mid 4)$.
- b) Weil das Fenster in der x_2x_3 -Ebene liegt, ist bei allen Ecken $x_1 = 0$. Man muss nur noch zwei Zahlen je Ecke ablesen; die dritte ist immer 0.

Aufgabe 6 – Wiederholung

P liegt auf der x_2 -Achse (zwei Koordinaten sind 0). Q liegt in der x_1x_3 -Ebene ($x_2 = 0$). R liegt auf keiner Achse und in keiner Koordinatenebene (keine Koordinate ist 0).

Aufgabe 7 – Sprinter

- a) AB verläuft in x_2 -Richtung (bei A und B ist $x_1 = 1$). Für ein Rechteck müsste die anschließende Seite BC *senkrecht* auf AB stehen, also in x_1 -Richtung verlaufen und x_2 gleich lassen. BC geht aber von $x_2 = 6$ nach $x_2 = 5$, ändert also x_2 – die Ecke bei B ist kein rechter Winkel. Also ist $ABCD$ *kein* Rechteck.
- b) AB und CD sind parallel: beide verlaufen in x_2 -Richtung (x_1 ist bei A, B gleich 1 und bei C, D gleich 4). Ihre Längen sind aber verschieden: AB von $x_2 = 1$ bis 6, also 5; CD von $x_2 = 5$ bis 2, also 3. Ein Parallelogramm hätte gleich lange Gegenseiten – das ist hier nicht so. Damit kann auch das zweite Seitenpaar BC, DA nicht parallel sein. Ein Viereck mit *genau einem* Paar paralleler Seiten ist ein *Trapez*.

(Zusatz: BC und DA sind spiegelbildlich zueinander – 3 nach vorn und 1 nach links gegen 3 nach hinten und 1 nach links – also gleich lang. Das ist ein gleichschenkliges Trapez. Die Länge genau ausrechnen kannst du später mit dem Betrag.)